

高校2年 数学 HS-MATH2-U04 三角関数

## 高校生向け 自習プリント 三角関数

三角関数 | 一般角と弧度法・三角関数のグラフ・加法定理・合成

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中はできるだけ小さい自然数にすること。

1  $150^\circ$  を弧度法で表しなさい。

基礎・5点

解答

2  $\sin \frac{7}{6}\pi$  の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

3  $\sin 75^\circ$  の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

4  $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$  を  $r \sin(\theta + \alpha)$  の形に表しなさい。ただし  $r > 0$ ,  $-\pi < \alpha \leq \pi$  とする。

標準・5点

解答

5  $0 \leq \theta < 2\pi$  のとき、方程式  $2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0$  を解きなさい。

標準・5点

解答

6 関数  $y = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ) の最大値を求めなさい。

応用・5点

解答